CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes des puissances des entiers

Énoncé

Pour $p \in \mathbb{N}$, $S_p = \sum_{k=1}^{n} k^p$.

1. Que valent S_0 et S_1 ?
2. Pour $q \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell$.
3. En déduire S_2 et S_3.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Binôme : $(k+1)^{q+1} = \sum_{\ell=0}^{q+1} \binom{q+1}{\ell} k^\ell$.

Ce qu'on te demande. Obtenir une formule de récurrence pour les S_p.

Corrigé

1. Les deux premières

Le coup d'œil. Formules classiques.

$S_0 = n$, $S_1 = \frac{n(n+1)}{2}$.

2. Une somme télescopique

Le coup d'œil. On intervertit les sommes et on reconnaît le binôme.

$$\sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell = \sum_{k=1}^{n} \left((k+1)^{q+1} - k^{q+1}\right) = (n+1)^{q+1} - 1.$$

3. S_2 et S_3

Le coup d'œil. $q=2$ puis $q=3$, et on isole le dernier terme.

$q=2$: $S_0+3S_1+3S_2=(n+1)^3-1$, d'où $3S_2=n^3+3n^2+3n-n-\frac{3n(n+1)}{2}$:

$$S_2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},\qquad S_3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

($q=3$: $S_0+4S_1+6S_2+4S_3=(n+1)^4-1$.) Vérification $n=3$: $1+4+9=14$ et $1+8+27=36=6^2$.

Le piège

Oublier de retirer le terme $\ell=q+1$ du binôme : c'est lui qui crée le télescopage.

La méthode

Sommes de puissances : télescoper $(k+1)^{q+1}-k^{q+1}$ et développer par le binôme.

Rappels de cours utilisés

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m=\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}a^kb^{m-k}.$$

Avec $a=-1$ et $b=1$:

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}=(1-1)^m=\begin{cases}1 & \text{si } m=0\\ 0 & \text{si } m\geqslant 1\end{cases}$$

(avec la convention $0^0=1$).

- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n}(a_{k+1}-a_k)=a_{n+1}-a_1.$$

Les termes intermédiaires se simplifient deux à deux. **Réflexe :** chercher à écrire le terme général comme une différence.